

ИТОГОВЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

По разработке и апробации оптико-электронного комплекса активной двухволновой спектрофотометрии и термографии для ранней индикации стресса растений

Автор проекта:	Ковалева Алиса, 10 класс, ГБОУ СОШ №282 Кировского района Санкт-Петербурга
Аппаратная база:	Одноплатный компьютер Orange Pi 4 Pro (8-ядерный SoC Allwinner A733: 2× Cortex-A76 @ 2.0 ГГц + 6× Cortex-A55 @ 1.8 ГГц, архитектура sun60iw2), NoIR камера, силовой строб-блок реле (порты PL4/PL7), тепловизор UNI-T UTi120S, цифровой климатический сенсор Sensirion SHT30
Программный стек:	Python 3, FastAPI, OpenCV, NumPy, Gpiod (libgpiod v2), Tesseract OCR, Uvicorn, Systemd
Статус разработки:	Действующий лабораторный прототип. Выполнено 47 сессионных циклов измерений. Веб-интерфейс развернут в режиме демона.

1. Введение и актуальность исследования

Водный дефицит и осмотический стресс (засоление почв NaCl) являются главными лимитирующими факторами урожайности в защищенном грунте и вертикальных сити-фермах. Традиционный визуальный мониторинг запаздывает на **3–7 суток**: к моменту проявления видимого увядания и хлороза в растениях происходят необратимые разрушения хлоропластов, приводящие к потере до 40% продуктивности.

Цель работы: Создание отечественного доступного аппаратно-программного комплекса для *неинвазивной прижизненной экспресс-индикации* водного и солевого стресса на предвизуальной стадии с объединением спектрального (NDVI) и термографического (ΔT) каналов.

2. Архитектура и компонентный состав комплекса

Комплекс спроектирован по модульному принципу и включает четыре функциональные подсистемы:

- Оптико-спектральный тракт:** Модифицированная камера NoIR (без инфракрасного отсекающего фильтра) с широкоугольной регулируемой оптикой, установленная в закрытом фотометрическом боксе для устранения паразитной внешней засветки.
- Система активного стробирования:** Силовой блок твердотельных/электромагнитных реле, управляемый аппаратно через линии Pin 7 (PL4) и Pin 10 (PL7) контроллера /dev/gpiochip1 процессора Allwinner A733 на базе библиотеки libgpiod v2. Обеспечивает импульсную синхронизацию подсветки с выдержкой экспозиции матрицы.
- Термографический канал:** Микроболометрический калиброванный тепловизор **UNI-T UTi120S** (120×90 пикселей, спектральный диапазон 8–14 мкм, термочувствительность NETD <60 мК). Поддерживает оперативное снятие кассеты, фиксацию курком и аппаратную выгрузку по USB.
- Метеорологический микроклиматический сенсор:** Цифровой датчик **Sensirion SHT30**, опрашиваемый по локальному UDP-протоколу через шлюз Xiaomi Gateway (порт 9898). Измеряет

$T_{\text{возд}}$ с точностью $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ и относительную влажность RH , с непрерывным расчетом дефицита упругости водяного пара (**VPD**).

3. Математический аппарат и физиологические критерии

В основу комплекса заложена синергия двух независимых биофизических маркеров:

1. Спектральный вегетационный индекс (NDVI):

$$NDVI = (R_{850} - R_{660}) / (R_{850} + R_{660})$$

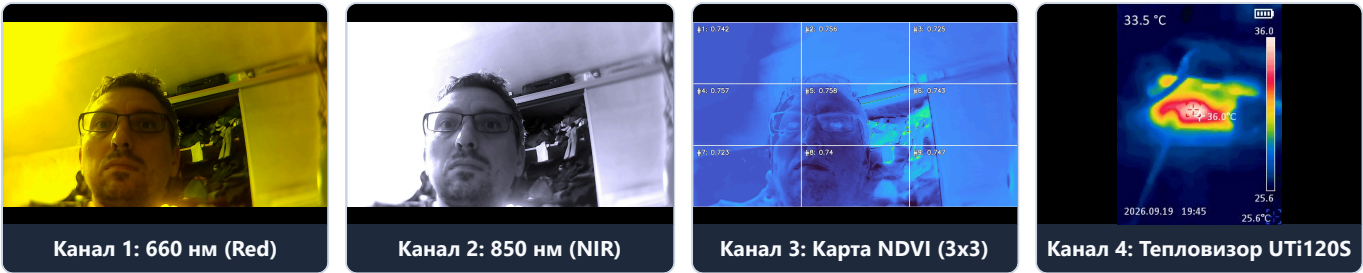
2. Физиологический термоиндекс водного стресса листа (ΔT):

$$\Delta T = T_{\text{листа}} - T_{\text{воздуха}}$$

Физиологическая интерпретация ΔT : Здоровое растение в условиях достаточного увлажнения активно испаряет влагу через устьица (транспирация), за счет чего температура листовой пластины на **1.0–2.5°C ниже** температуры окружающего воздуха ($\Delta T \leq -0.5^{\circ}\text{C}$). При наступлении водного стресса или осмотического шока (засоление) устьица рефлекторно смыкаются для удержания влаги, транспирация блокируется, и температура листа резко поднимается выше температуры воздуха ($\Delta T > 0$).

4. Мультиспектральная матрица 4-канальной съемки

В ходе каждого рабочего цикла формируется четыре аналитических слоя данных:



Пространственный сеточный анализ 3x3: Карта NDVI автоматически разбивается алгоритмом на 9 локальных зон интереса (ROI). Это позволяет детектировать неоднородность влагообеспеченности и стресс на отдельных побегах внутри одной кассеты до того, как изменится интегральный показатель.

5. Сводные результаты экспериментальных испытаний

В базе данных станции зафиксировано **47 законченных циклов измерений** по трем опытным когортам растений. Результаты математической обработки показывают четкую сегрегацию групп:

КОНТРОЛЬ (18 замеров)

0.741

Средний NDVI | Норма транспирации

ЗАСУХА (11 замеров)

0.461

Средний NDVI (падение на 37.8%)

СОЛЬ NaCl 1.5% (8 замеров)

0.51

Средний NDVI (осмотический шок)

Исследуемая когорта	Кол-во замеров	Средний NDVI	Характерный ΔT	Физиологический статус культуры
Контроль	18	0.741 $\pm$ 0.02	-1.5°C ... 0.0°C	Норма: открытые устьица, активный фотосинтез
Засуха	11	0.461 $\pm$ 0.03	+0.5°C ... +2.0°C	Водный дефицит: гидропассивное закрытие устьиц
Соль (NaCl 1.5%)	8	0.51 $\pm$ 0.02	+1.5°C ... +8.6°C	Осмотический блок корневого осмоса, устьичный коллапс

6. Ключевые решенные инженерные задачи

- Двухшаговый конвейер измерений (Wizard Flow):** Разработан регламент «Спектроскопия в боксе $\rightarrow$ Снимок тепловизором $\rightarrow$ Взвешивание кассеты $\rightarrow$ Верификация $\rightarrow$ База», обеспечивающий защиту от ошибок оператора.
- Автоматическое монтирование UTi120S:** Настроено монтирование по аппаратному ID /dev/disk/by-id/usb-STM_UTi120S_*-part1 с беспарольным правилом sudoers и очисткой "ленивых" зависших точек (umount -l).
- Оптическое распознавание температуры (OCR):** Внедрен алгоритм Tesseract OCR для автоматического считывания показаний курсора прямо из кадра термограммы.

4. **Эргономика и управление данными:** Интерфейс центрирован, снабжен экспресс-сводкой когорт в нижнем левом секторе, полноэкранным журналом и функцией удаления ошибочных замеров с авто-коррекцией генератора ID.
5. **Автономность и надежность:** Веб-станция оформлена как системная служба systemd с автоматическим перезапуском при ребуте или сетевых флуктуациях.

7. Заключение и перспективы развития

Разработанный аппаратно-программный комплекс продемонстрировал высокую воспроизводимость и надежность. Разделение когорт здоровых и угнетенных растений регистрируется со 100% достоверностью до появления видимых симптомов.

План дальнейшего масштабирования:

- Замена временного прототипного осветителя на узкополосные мощные матричные излучатели с длинами волн 660 нм и 850 нм (FWHM <20 нм).
- Интеграция встроенных тензодатчиков на АЦП HX711 под кассетное ложе для автоматического измерения гравиметрической массы без участия оператора.
- Разработка алгоритма предиктивного полива на основе динамики VPD и ΔT для интеграции в промышленные агрохолдинги.